Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №4**

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

**Тема: «ЗУЧЕНИЕ ПАКЕТА CISCO PACKETTRACER. НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРАCISCO»**

**Выполнил:**

Студент 3 курса

Группы ИИ-27

Титунин А.А,

**Проверил:**

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель: Изучить строение сети и научиться работать в CiscoPT

**Задание:**

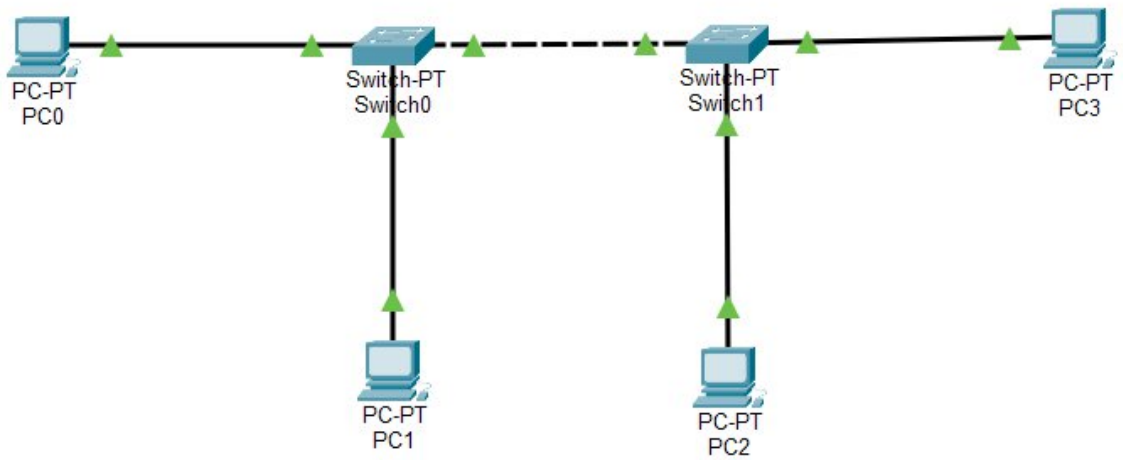
1. Изучить: теоретический и практический материал части 1; синтаксис сетевых утилит ipconfig,ping.
2. Выполнить в PacketTracer практическую часть 1.

## Практическая часть1.

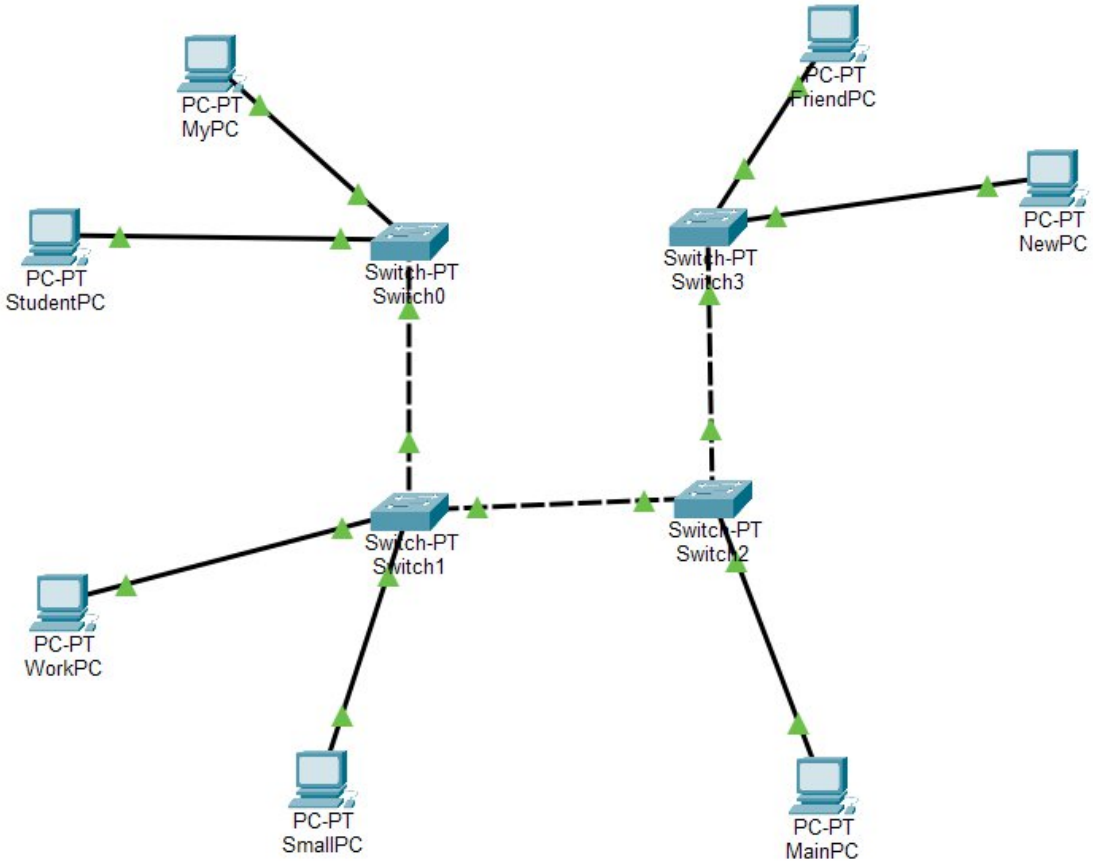
1.Добавим на рабочую область программы 2 коммутатора Switch-PT. Поумолчанию они имеют имена – Switch0 и Switch1.
2.Добавим на рабочее поле четыре компьютера с именами по умолчаниюPC0,PC1, PC2, PC3.
3.Соединим устройства в сеть Ethernet , как показано на рис.1.4.
4.Сохраним созданную топологию, нажав кнопку Save (в меню File -> Save).
5.Откроем свойства устройства PC0 нажав на его изображение. Перейдем к вкладке Desktop и симулируем работу run нажав Command Prompt.
6.Список команд получим, если введем ? и нажмем Enter. Для конфигурирования компьютера воспользуемся командой ipconfig из командной строки, например:ipconfig192.168.1.2 255.255.255.0

3. Получить номер собственного варианта и выполнить в PacketTracer задание для самостоятельной работы
4. Предъявить преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Продемонстрировать с помощью утилиты ping правильное взаимодействие между любыми компьютерами

Сеть для практической части 1:



Сеть для части 1:




Выполнение команд ipconfig:

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:A3FF:FEB6:385C
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 20.1.1.1
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 20.1.1.2 255.255.255.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::20B:BEFF:FE57:1BEC
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 20.1.1.2
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 20.1.1.3 255.255.255.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: FE80::230:A3FF:FEE0:2EAD
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 20.1.1.3
   Subnet Mask.....: 255.255.255.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.....: ::
   IPv6 Address.....: ::
   IPv4 Address.....: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....: 0.0.0.0
   Default Gateway.....: ::
                                 0.0.0.0
```

Выполнение команды ping:

```
C:\>ping 20.1.1.7

Pinging 20.1.1.7 with 32 bytes of data:

Reply from 20.1.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.7: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 20.1.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 20.1.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 20.1.1.1

Pinging 20.1.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 20.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 20.1.1.5 255.255.255.0
C:\>ping 20.1.1.6

Pinging 20.1.1.6 with 32 bytes of data:

Reply from 20.1.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 20.1.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 20.1.1.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

В результате выполнения команды ipconfig мы получили IP адрес и сетевую маску устройства и убедились, что устройство настроено согласно варианту.
В результате выполнения команд ping мы убедились, что устройства способны отправлять друг другу пакеты данных, сеть работает.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы я научился работать с CiscoPT и изучил устройство сетей.